부록 · DB 관리 명령어 100선

Oracle Docker 설정 + 주요명령어 100선

Docker 설정 · 영구유지 · 사용자생성 · 외부포트 · Docker 관리 · 주요 명령 100개

이 문서에서 고친 곳

- CREATE USER devuser 에 「이미 있으면 건너뜀」을 붙였습니다. 이 문서의 compose 가 APP_USER: devuser 로 같은 사용자를 이미 만들어 ORA-01920 이 납니다.

1. Docker 핵심 설정표

항목	설정
이미지	gvenzl/oracle-xe:latest
컨테이너	oracle-xe
포트	1521:1521
호스트 data	./data
컨테이너 data	/opt/oracle/oradata
자동재시작	restart: unless-stopped

2. 폴더 및 docker-compose.yml

```bash
mkdir -p ~/oracle/data
cd ~/oracle
```

```yaml
services:
  oracle:
    image: gvenzl/oracle-xe:latest
    container_name: oracle-xe
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1521:1521"
    environment:
      ORACLE_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
      APP_USER: "devuser"
      APP_USER_PASSWORD: "강력한사용자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/opt/oracle/oradata
```

3. 환경설정 항목 비교표

설정	기능	설명
image	DB 이미지	gvenzl/oracle-xe:latest 사용
container_name	이름	관리용 이름 oracle-xe

설정	기능	설명
restart	자동복구	unless-stopped로 서버/Docker 재기동 후 자동 시작
ports	외부접속	호스트 1521 → 컨테이너 1521
environment	초기화	최초 빈 데이터 디렉터리에서 초기 계정/DB 설정
volumes	영구저장	./data → /opt/oracle/oradata

4. 데이터 영구유지 표

항목	설명
컨테이너 삭제	docker compose down 후에도 bind mount의 호스트 data 폴더는 남음
서버 재부팅	restart: unless-stopped로 자동 기동
data 보호	호스트 data 폴더를 직접 삭제하지 않음
백업	논리백업 + 스토리지/폴더 백업 권장
업그레이드	버전 호환성과 백업을 확인한 뒤 진행

5. 사용자 생성 및 권한

#	용도	명령
1	SYSDBA 접속	docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
2	PDB 전환	ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
3	사용자 생성	CREATE USER devuser IDENTIFIED BY password; -- compose 의 APP_USER 로 이미 있으면 건너뜀(ORA-01920)
4	접속 권한	GRANT CREATE SESSION TO devuser;
5	개발 권한	GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE, CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER TO devuser;
6	쿼터	ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
7	잠금해제	ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;

6. 외부 포트 및 접속

항목	값/명령
기본 포트	1521
Rocky 방화벽	sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp
반영	sudo firewall-cmd --reload
리스닝 확인	sudo ss -lntp | grep 1521
Windows 확인	Test-NetConnection <서버IP> -Port 1521
JDBC	jdbc:oracle:thin:@<서버IP>:1521/XEPDB1
SQL*Plus	sqlplus devuser/password@//<서버IP>:1521/XEPDB1

7. Docker 관리/컨테이너 명령 25개

#	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a
3	이미지 목록	docker images
4	Compose 설정검증	docker compose config
5	이미지 다운로드	docker compose pull
6	Compose 실행	docker compose up -d
7	Compose 상태	docker compose ps
8	Compose 중지	docker compose stop
9	Compose 시작	docker compose start
10	Compose 재시작	docker compose restart
11	Compose 제거	docker compose down
12	컨테이너 시작	docker start oracle-xe
13	컨테이너 중지	docker stop oracle-xe
14	컨테이너 재시작	docker restart oracle-xe
15	로그	docker logs oracle-xe
16	실시간 로그	docker logs -f oracle-xe
17	최근 100줄	docker logs --tail 100 oracle-xe
18	자원 사용	docker stats oracle-xe
19	상세정보	docker inspect oracle-xe
20	포트 매핑	docker port oracle-xe
21	마운트	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' oracle-xe
22	쉘	docker exec -it oracle-xe bash
23	네트워크	docker network ls
24	Docker 디스크	docker system df
25	프로세스	docker top oracle-xe

8. Oracle 주요 명령어 100개

#	분류	용도	명령
1	기본	현재 사용자	SELECT USER FROM DUAL;
2	기본	DB 이름	SELECT NAME FROM V$DATABASE;
3	기본	버전	SELECT * FROM V$VERSION;
4	기본	현재 날짜	SELECT SYSDATE FROM DUAL;

#	분류	용도	명령
5	기본	현재 시간	SELECT SYSTIMESTAMP FROM DUAL;
6	기본	PDB 목록	SHOW PDBS;
7	기본	현재 컨테이너	SHOW CON_NAME;
8	기본	XEPDB1 전환	ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
9	기본	세션 정보	SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','SESSION_USER') FROM DUAL;
10	기본	인스턴스 상태	SELECT INSTANCE_NAME, STATUS FROM V$INSTANCE;
11	사용자	사용자 목록	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS ORDER BY USERNAME;
12	사용자	일반 사용자 목록	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';
13	사용자	사용자 생성	CREATE USER devuser IDENTIFIED BY password; -- compose 의 APP_USER 로 이미 있으면 건너뜀(ORA-01920)
14	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER devuser IDENTIFIED BY new_password;
15	사용자	잠금 해제	ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;
16	사용자	사용자 잠금	ALTER USER devuser ACCOUNT LOCK;
17	사용자	사용자 삭제	DROP USER devuser;
18	사용자	사용자+객체 삭제	DROP USER devuser CASCADE;
19	권한	세션 권한	GRANT CREATE SESSION TO devuser;
20	권한	테이블 생성	GRANT CREATE TABLE TO devuser;
21	권한	뷰 생성	GRANT CREATE VIEW TO devuser;
22	권한	시퀀스 생성	GRANT CREATE SEQUENCE TO devuser;
23	권한	프로시저 생성	GRANT CREATE PROCEDURE TO devuser;
24	권한	트리거 생성	GRANT CREATE TRIGGER TO devuser;
25	권한	권한 회수	REVOKE CREATE TABLE FROM devuser;
26	권한	시스템 권한 확인	SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';
27	권한	객체 권한 확인	SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';
28	테이블스페이스	목록	SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES;
29	테이블스페이스	사용자 기본 TS	ALTER USER devuser DEFAULT TABLESPACE USERS;
30	테이블스페이스	쿼터 무제한	ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
31	테이블	테이블 목록	SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES;
32	테이블	전체 소유자별 테이블	SELECT OWNER,TABLE_NAME FROM DBA_TABLES ORDER BY OWNER,TABLE_NAME;
33	테이블	테이블 생성	CREATE TABLE MEMBER (ID NUMBER PRIMARY KEY, NAME VARCHAR2(100));
34	테이블	IDENTITY 테이블	CREATE TABLE TEST_ID (ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY, NAME VARCHAR2(100));
35	테이블	테이블 삭제	DROP TABLE MEMBER;

#	분류	용도	명령
36	테이블	휴지통 없이 삭제	DROP TABLE MEMBER PURGE;
37	테이블	테이블 비우기	TRUNCATE TABLE MEMBER;
38	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE MEMBER ADD EMAIL VARCHAR2(200);
39	테이블	컬럼 수정	ALTER TABLE MEMBER MODIFY NAME VARCHAR2(200);
40	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE MEMBER DROP COLUMN EMAIL;
41	테이블	컬럼 이름 변경	ALTER TABLE MEMBER RENAME COLUMN NAME TO USERNAME;
42	테이블	테이블 이름 변경	RENAME MEMBER TO MEMBERS;
43	테이블	COMMENT	COMMENT ON TABLE MEMBERS IS '회원';
44	테이블	컬럼 COMMENT	COMMENT ON COLUMN MEMBERS.USERNAME IS '회원명';
45	CRUD	INSERT	INSERT INTO MEMBERS(ID,USERNAME) VALUES(1,'HONG');
46	CRUD	INSERT SELECT	INSERT INTO MEMBERS_BACKUP SELECT * FROM MEMBERS;
47	CRUD	전체조회	SELECT * FROM MEMBERS;
48	CRUD	조건조회	SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID=1;
49	CRUD	LIKE	SELECT * FROM MEMBERS WHERE USERNAME LIKE 'K%';
50	CRUD	IN	SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID IN (1,2,3);
51	CRUD	BETWEEN	SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID BETWEEN 1 AND 10;
52	CRUD	NULL	SELECT * FROM MEMBERS WHERE EMAIL IS NULL;
53	CRUD	정렬	SELECT * FROM MEMBERS ORDER BY ID DESC;
54	CRUD	상위 10개	SELECT * FROM MEMBERS FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
55	CRUD	UPDATE	UPDATE MEMBERS SET USERNAME='LEE' WHERE ID=1;
56	CRUD	DELETE	DELETE FROM MEMBERS WHERE ID=1;
57	CRUD	MERGE	MERGE INTO MEMBERS M USING (SELECT 1 ID,'HONG' NAME FROM DUAL) S ON (M.ID=S.ID) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET M.USERNAME=S.NAME WHEN NOT MATCHED THEN INSERT(ID,USERNAME) VALUES(S.ID,S.NAME);
58	집계	COUNT	SELECT COUNT(*) FROM MEMBERS;
59	집계	MAX	SELECT MAX(ID) FROM MEMBERS;
60	집계	MIN	SELECT MIN(ID) FROM MEMBERS;
61	집계	AVG	SELECT AVG(AGE) FROM MEMBERS;
62	집계	SUM	SELECT SUM(AGE) FROM MEMBERS;
63	집계	GROUP BY	SELECT AGE,COUNT(*) FROM MEMBERS GROUP BY AGE;
64	집계	HAVING	SELECT AGE,COUNT(*) FROM MEMBERS GROUP BY AGE HAVING COUNT(*)>1;
65	문자함수	UPPER	SELECT UPPER('oracle') FROM DUAL;
66	문자함수	LOWER	SELECT LOWER('ORACLE') FROM DUAL;
67	문자함수	LENGTH	SELECT LENGTH('ORACLE') FROM DUAL;

#	분류	용도	명령
68	문자함수	SUBSTR	SELECT SUBSTR('ORACLE',1,3) FROM DUAL;
69	문자함수	INSTR	SELECT INSTR('ORACLE','A') FROM DUAL;
70	문자함수	TRIM	SELECT TRIM(' ORACLE ') FROM DUAL;
71	문자함수	REPLACE	SELECT REPLACE('ORACLE','ORA','MY') FROM DUAL;
72	NULL	NVL	SELECT NVL(NULL,'EMPTY') FROM DUAL;
73	NULL	COALESCE	SELECT COALESCE(NULL,NULL,'OK') FROM DUAL;
74	날짜	ADD_MONTHS	SELECT ADD_MONTHS(SYSDATE,1) FROM DUAL;
75	날짜	MONTHS_BETWEEN	SELECT MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, DATE '2026-01-01') FROM DUAL;
76	날짜	TO_CHAR	SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') FROM DUAL;
77	날짜	TO_DATE	SELECT TO_DATE('2026-09-13','YYYY-MM-DD') FROM DUAL;
78	조인	INNER JOIN	SELECT * FROM ORDERS O JOIN MEMBERS M ON O.MEMBER_ID=M.ID;
79	조인	LEFT JOIN	SELECT * FROM MEMBERS M LEFT JOIN ORDERS O ON M.ID=O.MEMBER_ID;
80	서브쿼리	IN 서브쿼리	SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID IN (SELECT MEMBER_ID FROM ORDERS);
81	뷰	뷰 생성	CREATE VIEW V_MEMBER AS SELECT ID,USERNAME FROM MEMBERS;
82	뷰	뷰 목록	SELECT VIEW_NAME FROM USER_VIEWS;
83	뷰	뷰 삭제	DROP VIEW V_MEMBER;
84	인덱스	인덱스 생성	CREATE INDEX IDX_MEMBER_NAME ON MEMBERS(USERNAME);
85	인덱스	유니크 인덱스	CREATE UNIQUE INDEX UX_MEMBER_EMAIL ON MEMBERS(EMAIL);
86	인덱스	인덱스 목록	SELECT INDEX_NAME,TABLE_NAME FROM USER_INDEXES;
87	인덱스	인덱스 삭제	DROP INDEX IDX_MEMBER_NAME;
88	시퀀스	시퀀스 생성	CREATE SEQUENCE MEMBER_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1;
89	시퀀스	NEXTVAL	SELECT MEMBER_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;
90	시퀀스	CURRVAL	SELECT MEMBER_SEQ.CURRVAL FROM DUAL;
91	시퀀스	시퀀스 목록	SELECT SEQUENCE_NAME FROM USER_SEQUENCES;
92	시퀀스	시퀀스 삭제	DROP SEQUENCE MEMBER_SEQ;
93	트랜잭션	COMMIT	COMMIT;
94	트랜잭션	ROLLBACK	ROLLBACK;
95	트랜잭션	SAVEPOINT	SAVEPOINT SP1;
96	트랜잭션	SAVEPOINT 롤백	ROLLBACK TO SP1;
97	관리	현재 세션	SELECT SID,SERIAL#,USERNAME,STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL;
98	관리	세션 종료	ALTER SYSTEM KILL SESSION 'SID,SERIAL#' IMMEDIATE;
99	관리	데이터파일	SELECT FILE_NAME,TABLESPACE_NAME FROM DBA_DATA_FILES;
100	관리	DB 크기	SELECT ROUND(SUM(BYTES)/1024/1024/1024,2) GB FROM DBA_DATA_FILES;

9. 운영 주의사항

- Oracle XE 18c/21c의 영구 데이터 경로는 /opt/oracle/oradata임.
- 환경변수는 최초 초기화 시 적용됨.
- 1521은 LAN/VPN 또는 허용 IP로 제한 권장.
